

Materia: Simulación	Código: 11.63
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Ingeniería Industrial /	
Fecha última actualización: 5/7/2024 21:54:19	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Modelos de datos y conceptual. Modelización y simulación por eventos discretos. Modelización basada en agentes. Experimentación y análisis estadísticos de resultados. Verificación y validación de modelos. Fundamentos de la programación en JAVA. Heurísticas de optimización. Introducción a Reinforcement Learning. Discusión y casos reales de aplicación. Desarrollo de un proyecto integrador

➤ Presentación de la materia:

Simulación (11.63) es una materia diseñada y dictada para las carreras de la Escuela de Gestión y Tecnología, con el objetivo de brindar los conocimientos para el desarrollo de modelos multi-paradigma y su posterior integración con algoritmos de optimización para resolver problemas complejos de la ingeniería y los negocios.

Esta materia se dicta en los últimos años de la carrera dado que permitirá la integración de conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de los años previos de cursada. Simulación (11.63) resultará de gran valor para el estudiante siendo que los guiará a una modalidad y práctica de toma de decisiones mediante técnicas de análisis cuantitativo. Asimismo, se introducen casos y problemas reales, fomentando la práctica de situaciones que los alumnos encontrarán entre sus desafíos profesionales.

Por lo dicho, se aprovecharán los contenidos de materias previas, tales como Sistemas y Modelos, Investigación de Operaciones, Estadística Aplicada, Organización de la Producción, entre otras. Algunos de los aspectos que son tomados como base son la modelización de sistemas, la definición de un problema, conceptos de apalancamiento, intervalos de confianza, análisis estadísticos, gestión de stocks, flujos de procesos, optimización, etc. Durante la cursada el alumno recurrirá a estos conocimientos, los potenciará e integrará con nuevas habilidades, para culminar sugiriendo acciones concretas a problemas de la ingeniería y áreas afines.

> Objetivos de aprendizaje:

Comprender los fundamentos de la modelización y del desarrollo de heurísticas de optimización.
 Desarrollar de modelos de simulación multi-paradigma y su integración con metodologías de optimización, enfocados a la resolución de problemas complejos típicos de la ingeniería industrial y áreas de negocio afines.
 Desarrollar la capacidad para dirigir una resolución cuantitativa, a partir del entendimiento de las estructuras de un sistema, la interpretación de los comportamientos estocásticos y la visión holística del problema.

> Contenidos:

Título	Descripción
Fundamentos de la modelización y la simulación	Sistemas. Modelización y tipos de modelos. Características y fundamentos de los modelos de simulación. Formulación y conducción de un estudio de simulación.
Modelo conceptual y de datos	Obtención y generación de datos. Análisis de datos. Distribuciones de probabilidad. Experimentación y análisis estadístico de resultados. Diagramas de relaciones. Selección de distribuciones y bondad de ajuste. Modelos de regresión y series temporales. Generación de muestras artificiales.
Desarrollo, verificación y validación de modelos	Modelo operacional. Diagramación lógica. Programación de eventos. Principales lenguajes de programación. Interfaces y animación. Verificación y validación de modelos. Modelización y simulación por eventos discretos. Modelización basada en agentes.
Experimentación y resultados	Características estocásticas de los resultados. Medidas de performance y su estimación. Determinación del tamaño de corrida. Reducción de varianza. Análisis en simulaciones con terminación. Análisis en simulaciones con régimen permanente. Evaluación de alternativas y políticas.
Optimización	Introducción a las heurísticas de optimización. Integración de algoritmos de optimización con los modelos de simulación. Aplicaciones de Reinforcement Learning y Machine Learning.
Casos de aplicación	Estudio de casos y proyectos de aplicación. Consideraciones para la formulación de problemas y la implementación de las soluciones. Selección de software de simulación. Tendencias y nuevos desarrollos.

➤ Estrategias de enseñanza:

La cursada se basará en la aplicación de dos propuestas metodológicas de enseñanza:

- Resolución de problemas: se plantearán problemas relacionados a escenarios posibles que podrían darse en el ámbito profesional. Los problemas se presentarán con complejidad incremental y gradual acompañando el avance de la revisión de los contenidos teóricos durante la cursada.

- Aprendizaje basado en proyectos: se busca que el alumno pueda aplicar lo aprendido en un proyecto real de la ingeniería o rubros de negocios afines. Esta actividad le dará el estudiante la oportunidad de tener un primer contacto real y concreto con desafíos propios de la profesión.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividades prácticas	Los alumnos dispondrán de guías de ejercicios, de autoría de los docentes, a partir de sus propias experiencias profesionales. Durante las clases se resolverán algunos y otros serán recomendados para la resolución por parte de los alumnos.
Actividades teóricas	Se utilizará material generado por la cátedra en lo que respecta a contenidos teóricos y se recurrirá a la bibliografía obligatoria como complementaria.
Exposiciones de invitados	Para acercar vivencias profesionales, también se invitarán profesionales del rubro para compartir casos reales y experiencias sobre la aplicación de simulaciones y optimizaciones en empresas e instituciones varias.

➤ Recursos didácticos:

La cursada tendrá una modalidad híbrida, intercalando clases presenciales con actividades virtuales, tanto sincrónicas como asincrónicas. Las clases se dictarán 1 (una) vez por semana, los días martes, de 19:00 a 22:00 hs. Por lo dicho, serán entre 17 y 18 clases, que se distribuirán entre contenido teórico y cuestiones prácticas (resolución de problemas). Se valorará la participación de los alumnos. Al material generado por los docentes se complementará con videos, contenido online, bibliografía sugerida, entre otros. Durante las clases se aprovecharán recursos como proyector, parlantes, material audiovisual y equipamiento para transmitir las clases vía streaming. En el caso de las clases virtuales, se utilizará el Campus (Blackboard) como plataforma. Se recurrirá al software AnyLogic, en su versión Personal Learning Edition (PLE), para el desarrollo de los modelos de simulación. Se espera que cada alumno pueda hacer uso de una computadora personal para acompañar las actividades de la materia.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia cuenta con dos evaluaciones parciales, de carácter individual. La primera será al final del dictado de los contenidos de modelización de datos, conceptual y eventos discretos, mientras que la segunda incluirá los temas de modelización basada en agentes, experimentación y optimización. El examen será escrito, desarrollándose de manera presencial, contando como objetivo la verificación del nivel alcanzado por el alumnos en la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas mediante simulación. El examen planteará un caso que deberá ser resuelto en un tiempo máximo de 3 horas. En complemento, el final consistirá en el desarrollo de un proyecto, a trabajarse de manera grupal (máximo 4 integrantes) y contará con una presentación oral. Con el mencionado proyecto se busca exponer a los alumnos al proceso completo de resolución de problemas complejos, desde la identificación y definición de un problema y la integración de los conocimientos de modelización (datos, conceptual, operativa) con los de análisis estadístico.

Requisitos de aprobación:

Para la aprobación, el alumno deberá obtener un mínimo de 4 (cuatro) como calificación. Para cada examen serán compartidos los contenidos y los criterios de evaluación. La corrección será realizada por los docentes responsables de la materia, ofreciéndose al alumno una instancia de revisión. Asimismo, dado que los exámenes buscan evaluar la evolución del alumno como también acreditar el cumplimiento de los objetivos, es que las resoluciones de los exámenes serán compartidas luego de cada uno, considerándose parte del proceso de aprendizaje. Habrá una fecha para la recuperación de los exámenes parciales.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	I. Grigoryev , AnyLogic 8 in Three Days: A Quick Course in Simulation Modeling, AnyLogic, 2018

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	P. Senge, La Quinta Disciplina, Granica, 2004
2	A. Borshchev, I. Grigoryev, The Big Book of Simulation Modeling. Multimethod Modeling with AnyLogic 8, 2015
3	Banks, Jerry; Carson II, John S.; Nelson, Barry L.; Nicol, David M, Discrete-event system simulation, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005
4	John D. Sterman, Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000

